

EJE TEMÁTICO:

Mercadeo y Negocios internacionales

TEMA:

INVOLUCRAMIENTO

**MEDICIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS EN LAS
DECISIONES DE COMPRA CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN
MERCADOS B2C**

**MEASUREMENT OF CUSTOMERS' INVOLVEMENT IN PURCHASE
DECISION-MAKING USING TECHNOLOGICAL TOOLS IN B2B MARKETS**

Autor (es)

Néstor Andrés Santos Vidales

Andrés Libardo Pinto Padilla

2017

RESUMEN:

La mayoría de investigaciones de involucramiento de los consumidores se desarrollan cuando ya se ha hecho la compra. Estos datos pueden tener errores por la satisfacción de los consumidores con el producto adquirido. En el presente documento se da una posibilidad de medición en el mismo instante de la compra usando aplicaciones móviles con respuesta rápida aplicado a la compra de prendas de vestir, obteniendo resultados adicionales como ubicación de compra del consumidor e información técnica del dispositivo móvil. Para ello, se usa la escala de Mittal (1989) llamada medición del involucramiento en la decisión de compra, que da una diferencia entre el involucramiento del producto y el involucramiento en la decisión de compra, asunto en el que se inscribe el aporte de esta investigación para el campo del mercadeo.

Los resultados obtenidos dan un panorama de medición más cercano al consumidor y el proceso de involucramiento en la compra, así como valorar la viabilidad del uso de las aplicaciones móviles para la obtención de una mayor comprensión del fenómeno, más allá de los datos usados generalmente. También se aportan las diferentes anomalías y errores que se pueden obtener usando estos dispositivos para la obtención de los datos, con el fin de avanzar en la discusión sobre la medición del involucramiento en la compra a partir de aplicaciones móviles.

Palabras clave:

Involucramiento, Aplicaciones Móviles, Compra, Decisión, Sentimientos, patrones de involucramiento

ABSTRACT:

Most of research studies about customers' involvement are carried out after the purchase is made, this data might not be accurate due to the level of satisfaction that the customers have in relation to the acquired product. In this paper, the measurement is done more immediately; the tools used are mobile applications, which provide a fast reply related to the purchase of clothing obtaining as well information about location, and involuntary movement patterns by means of the gyrocompass and the accelerometer of the mobile equipment. To do so, the Mittal scale (1989) called MEASUREMENT OF CUSTOMERS'

INVOLVEMENT IN PURCHASE DECISION-MAKING is used, which is the main contribution that this research study offers to the marketing field.

The results provide a big picture of the measurement, which is closer to the customers and their involvement process in the purchase. The project also analyzes the possibility of using mobile applications in order to obtain a better understanding of the phenomenon. Finally, the study identifies the different issues that might come up in the implementation of the data collection using these devices, with the purpose of moving on in the discussion on the matter.

Keywords:

Involvement, mobile apps, buy, decision, senses

1. INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las herramientas de estudio del consumidor actuales se basan en cuestionarios cualitativos y cuantitativos según una muestra de mercado determinada. En este estudio se busca el uso de tecnologías de fácil acceso para complementar resultados. Los estudios de involucramiento en la compra no han contemplado el uso de la tecnología, especialmente las aplicaciones móviles, para la obtención de datos fiables y precisos de la satisfacción de los usuarios con la compra de un producto de alto consumo. Por eso, no hemos podido avanzar en un entendimiento más complejo del involucramiento en la compra.

OBJETIVO

Medir estadísticamente patrones de comportamiento que permitan la adquisición de datos de consumo en el marketing usando una aplicación móvil para ganar una mejor comprensión del involucramiento que se respaldan en la tecnología y evaluar los resultados.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Patrones de comportamiento

En la medición de patrones de comportamiento tradicionalmente se han hecho recomendaciones en la gestión de los procesos de calidad y costo, pero no siempre son estos los factores determinantes de un aumento de las ventas, mayores penetraciones de mercado y mayores ganancias (Chopra y Garg, 2011). Por ello son importantes las investigaciones de mercado, ya que se enfocan en conocer tendencias y comportamientos que generan comprensiones del por qué y cómo actúan los consumidores a la hora de tomar una decisión de compra.

Como seres humanos tenemos la tendencia a actuar de manera similar en los momentos de consumo, tal y como manifiesta Carvalho y Mazzon (2013) en su investigación “Homo economicus and social marketing: questioning traditional models of behavior”. Los autores proponen que los comportamientos sociales son apenas una resultante de fuerzas individuales. El conocimiento del consumidor es la llave para hacer productos o servicios más sensibles a las necesidades verdaderas de los existentes y potenciales clientes (Brown,

2016). En el estudio del comportamiento del consumidor se deben considerar las influencias externas e internas como factores que determinan sus estilos de vida (Hawkins D., Best R., 1997, p. 14). De acuerdo con el autor las variables externas están asociadas al consumidor en un concepto social mientras que las variables internas se asocian a percepciones individuales, y cada una de ellas determinan los patrones de consumo que invitan al individuo a tomar una decisión.

El consumidor tiende a seguir cinco fases en el proceso de decisión de compra. Empieza reconociendo el problema por necesidades naturales o estímulos internos, al estar interesado empieza con búsqueda de información que le permita tomar una decisión sobre una marca específica. En este punto generalmente se está dirigiendo al consumidor por fuentes controladas por especialistas de marketing. Ya con esta información empieza a evaluar las alternativas según los atributos que le dan el producto o servicio donde se forman las preferencias que lo lleva a una decisión de compra, siendo esta la cuarta fase de decisión. Ya cuando se adquiere el producto los consumidores están atentos a toda la información o comentarios que ratifiquen su decisión, por eso esta etapa es importante para el marketing ya que en ese momento es donde nacen las dudas que pueden derivarse en contextos negativos sociales. Aunque no siempre se siguen estas fases para la decisión de compra porque hay productos que involucran mayor atención del cliente, si son una base importante para conocer comportamientos de los consumidores (Kotler, 2006).

También es importante estudiar el involucramiento que tienen los individuos en los productos y en las decisiones de compras. Cuando se habla de involucramiento se refiere a la importancia que las personas le dan a la decisión de adquirir un producto o servicio por los estímulos, el interés, la satisfacción, las necesidades y el grupo social donde se desenvuelve. Con los datos obtenidos en el involucramiento se pueden segmentar mercados y predecir comportamientos de un consumidor (Caballero, 2006; citando a Reinecke y Goldsmith, 1993 y a Evrard y Aurier, 1996). “Los sujetos altamente implicados realizan mayor esfuerzo cognitivo durante la comprensión y elaboración de la información que reciben” (Caballero, 2006; citando a Andrews, 1990, p.108a), por lo que sería aconsejable promocionar mensajes más complejos que contengan información detallada. Los sujetos de baja implicación tienen mayor confianza en aspectos superficiales del mensaje (Maheswaran y Meyers-Levy, 1990), por lo que se recomiendan anuncios más simples y breves aunque con mayor frecuencia de emisión.” (Caballero, 2006, p. 108b).

Los patrones de comportamiento identifican coincidencias en contextos específicos. En el marketing estos patrones permiten perfilar potenciales clientes, orientando las campañas

publicitarias y generando mayores precisiones en los datos obtenidos para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones estratégicas.

El uso de la tecnología de información y comunicación TIC en el marketing permite desarrollar estrategias de adquisición de datos a partir de los comportamientos humanos al momento de la compra. Los resultados de Cowburn (2015) y sus colegas, dieron “información sobre como las cámaras portátiles ofrecieron un método factible y aceptable para recolectar datos de compra y consumo de alimentos cuando se usan junto con métodos tradicionales de recolección de datos en un pequeño número de adolescentes. Encontramos pruebas de que los participantes tomaban decisiones deliberadas sobre si comprar o consumir alimentos y bebidas en sus viajes” (Cowburn, 2015, p. 93). Esto permite identificar que las TIC es un factor eficaz que cada día se hace más imprescindible en la identificación de patrones de comportamiento al momento de la compra.

Según Shiffman y Kanuk (2005), la revolución digital en los mercados de hoy permite mucho mayor grado de personalización en los productos, servicios y mensajes publicitarios que las antiguas herramientas de marketing, con un nivel más alto y con mayor eficacia. Con la información recopilada con estas herramientas tecnológicas es posible hacer estudios con menores márgenes de error enfocados en poblaciones segmentadas con diferencias fácilmente identificables.

Patrones de comportamiento al momento de la compra

Los patrones de comportamiento al momento de la compra permiten identificar variables que son incidentes sobre los pasos que llevan a una persona a adquirir un producto o servicio. Estos patrones están determinados por la secuencia de las acciones demostradas en sus conductas. Como lo describen Popa (2010) los patrones de comportamiento al momento de la compra se clasifican en los siguientes momentos de tiempo: orientación, selección, apreciación y toma de decisiones. Cada uno de estos pasos generales permite identificar segmentos de comportamientos físicos como expresiones fáciles o gesticulaciones, entonaciones de voz y patrones de movimiento alrededor de espacios físicos.

Picanço, Faria, Navarro y Siqueira (2006, p. 3) citando a Kotler y Keller (2006) “indican varios factores que pueden influir en el comportamiento de compra de los consumidores: cultural, social, personal y psicológico. Estos autores argumentan que los factores culturales son los que ejercen la mayor y más profunda influencia. Según los autores, los consumidores eligen marcas con personalidad y que sean consistentes con su propia imagen, así como la personalidad puede igualar su imagen de sí mismo ideal (como esta

persona le gustaría ver), o incluso a la auto-imagen de acuerdo a Otros (como uno piensa que uno es visto por otros)”. Estos factores internos y externos inciden directa e indirectamente en los patrones de comportamiento al momento de la compra siendo imprescindible su identificación dentro de cualquier proceso de tipificación de patrones.

Cada uno de estos factores afecta en cierta medida el comportamiento de las personas, por ejemplo Picanço, Faria, Navarro y Siqueira (2006) en su resultados de estudio encuentra que el precio es un factor determinante en el comportamiento del consumidor, entre los que eligieron la tercera opción, el 100% de la gente permaneció después de la elección de la manipulación de los precios. Por lo tanto, fue posible ver que se puede cambiar el comportamiento del consumidor manipulando el factor precio. Reduciendo el precio (Picanço, Faria, Navarro y Siqueira, 2006,p. 7).

Medición de los patrones

Los productos de consumo se pueden clasificar en productos de conveniencia, productos generalmente de bajo costo que no implica identificar o evaluar alternativas y generalmente son commodities. Los productos de comparación son aquellos en los que se invierte algo más de dinero e implican un mayor esfuerzo de decisión entre marcas y de lugares donde se pueden adquirir, y para el cliente son productos o servicios importantes, y por ultimo están los productos de especialidad, donde el involucramiento en la decisión de compra es exhaustiva y toma mucho tiempo (Martínez y Martínez, 2010).

Se conocen teorías sobre el involucramiento de las personas en los productos y en las decisiones de compra desde 1947 (Ramírez Angulo, 2012). En los estudios de Sheriff y Cantrill, el involucramiento fue destacado como parte del ego de las personas y desde una perspectiva totalmente psicológica. Las personas actúan según las experiencias, y sus comportamientos individuales son parte de experiencias sociales en contextos específicos (Lapierre, 2016, citando a Sherif y Cantrill,1947). Con esta afirmación no se trata de una persona con formas de actuar definidas desde la infancia, sino que éstas se presentan por momentos y factores sociales independientes.

Una teoría muy cercana a la de Sheriff y Cantril fue la estudiada por Mitchel (1979) quien define al involucramiento como un nivel individual, un estado interno variable que indica la cantidad de excitación o interés por un estímulo o un situación particular. Es decir, el involucramiento tiene dos dimensiones llamadas intensidad y dirección. Intensidad se

refiere al interés y la excitación y la dirección es a quien o lo que van dirigidos esos estímulos.

Siguiendo el involucramiento desde los estudios psicológicos encontramos que las personas son selectivas al momento de tomar una decisión, pero cuando se habla de selectivas es la capacidad de enfocarse en sus propios pensamientos y dejar a un lado lo que sucede alrededor del individuo. En este contexto el autor habla que en el estudio del comportamiento del consumidor se han diseñado escalas dirigidas a medir cuán importante es algo o cuanto le interesa a una persona desde el punto de vista del involucramiento (Cohen, 1983).

Después de leer la teoría del involucramiento, se hace una crítica a la profundidad del concepto. Los autores solo se han dedicado a la información teórica del concepto pero no a las mediciones y propuestas donde se puedan aplicar. Se propone buscar otras alternativas de estudiar el concepto de involucramiento. En “Current problems and future directions” Michael Rothschild (1984) hace una crítica a la propuesta de Muncy and Hunt (1984) porque en su estudio sugieren cinco componentes del involucramiento, a lo que el autor argumenta que no son propuestas nuevas que lleven a un camino diferente de discusión. Igualmente nombra a Jhon Antil (1984) quien define el involucramiento como un estado de interés basado en los estímulos y las situaciones, a lo que el autor Rothschild dice que no es una teoría nueva porque en artículos anteriores se han estudiado esos términos como es el caso de Andrew Mitchell en 1979. En ese mismo documento Rothschild, enfatiza que la idea de Robert Stone (1984) sobre el involucramiento como un tiempo o intensidad de esfuerzo gastado en el comportamiento no es la correcta porque el esfuerzo termina siendo parte o un nivel del concepto (Rothschild, 1984).

Rothschild (1984, 217) define al involucramiento como el estado de motivación, excitación e interés y que es impulsado por corrientes externas como la situación el producto y la comunicaciones y las variables internas como el ego y los valores centrales.

Judith Zaichkowsky en 1985 da una escala llamada Personal Involvement Inventory, donde la definición de involucramiento está dada como una persona que percibe relevancia en un objeto basado en las necesidades inherentes, valores e intereses (Zaichkowsky, 1985). En la búsqueda de resultados de involucramiento hemos visto que esta escala ha sido estudiada y confirmada en varios estudios que se han hecho posteriormente. Aunque Mittal (1989) considera que esta escala es multidimensional porque mide tres conceptos distintos, el

involucramiento, un factor hedónico y un concepto relacionado con la actitud (Palacio, Delia y Santana, 1999).

En la investigación de Banwary Mittal (1989) se da una diferencia entre el involucramiento del producto y el involucramiento en la decisión de compra. El individuo solo centra sus sentidos por la importancia y necesidad que se tiene del producto. En muchos casos no hay un involucramiento en la decisión de compra porque la persona no necesita una investigación profunda para tomar una decisión. No es lo mismo las decisiones que se toman en productos de la canasta familiar a productos de alto valor. Entonces el involucramiento del producto es un precursor y no necesariamente, el detonador de la decisión de compra (Mittal, 1989). Cuando hay involucramiento en el producto el cliente tiende a evaluar sus características y como estas dan un beneficio al comprarlo. Mientras que cuando el involucramiento es en la decisión de compra, el cliente tiende a disminuir los riesgos que acatan comprar dicho producto que ya tiene las características deseadas.

Para Olson (2011) el involucramiento al momento de la compra se divide en dos, el “situational involvement” y el “enduring involvement”, cada uno de ellos con una fuente independiente de información. En el primero se encuentran los aspectos físicos y sociales del ambiente en tiempo real y en el segundo las características intrínsecas del individuo. Para estos dos momentos de involucramiento Olson (2011) ha definido una metodología para medir los niveles de involucramiento por medio de una escala combinando las dos fuentes de información. El primer factor según Olson (2011) es “Situational Sources of Personal Relevance (SSPR)” que describe una amplia variedad de estímulos físicos que son efectuados en tiempo real en el ambiente y sirven como activadores de interés personal en el individuo. El segundo factor es el “Intrinsic Sources of Personal Relevance” que determina estímulos que se basan en experiencias duraderas con base en conocimientos anteriores que quedan guardados en la memoria del individuo a largo plazo.

De acuerdo con Shavitt y Laaksonen (1996), el concepto de involucramiento del consumidor tiene varios enfoque conceptuales, cada enfoque conceptual tiene paradigmas de investigación asociados que han generado una ponderación abstracta para evaluar el valor de cada concepto. La evaluación de estos criterios son la diferenciación en el detalle, la parsimonia y alcance y coherencia lógica. Esta evaluación sirve para determinar el grado de vinculación psicológica que tiene un individuo sobre un objeto y supone un grado de implicación directo de forma inconsciente.

La conducta de compra del consumidor es diferenciada en 4 tipos por Assael (1998). La primera es la conducta cultural que determina los deseos esenciales y conductuales de un individuo, la segunda es la conducta social que determina como los diferentes grupos sociales influyen directa o indirectamente la conducta de un individuo, la tercera es la personal que se determina por la edad y la etapa en la que el individuo se encuentre desarrollando que determina directamente los productos de consumo que comprara en esa etapa; y finalmente se encuentra la conducta psicológica, esta conducta se determina por los diferentes niveles de necesidades que tenga el individuo generando un grado de implicación directa con la motivación de compra.

De acuerdo con Blackwell, Miniard, Engel y Sanchez (2002) la intensidad emocional describe el grado de intensidad para satisfacer necesidades que direccionan y orientan el sentido del comportamiento del individuo. Es en este proceso cuando se identifican los conflictos motivacionales que según Blackwell, Miniard, Engel y Sanchez (2002) se dividen en 4: los conflictos enfoque – enfoque donde el individuo decide sobre opciones que desea voluntariamente, conflicto evitación – evitación donde el individuo elige voluntariamente entre opciones que no desea y finalmente conflicto enfoque – evitación cuando el comportamiento del individuo tiene consecuencias. Estos enfoques se orientan sobre la actitud del individuo y sus dos actitudes cuando va a comprar, la primera actitud es la que va hacia el objeto, que determina la evaluación que hace el individuo directamente sobre el objeto, y la otra actitud es la del comportamiento, que define la forma como el individuo actúa frente al objeto que va a comprar.

Por su parte (Quester & Lin Lim, 2003) concluyeron en su estudio que la escala adecuada para el involucramiento de la compra sobre un producto era la “Consumer Involvement Profile” (CIP) creada por Laurent and Kapferer. Esta escala comprende 16 medidas psicométricas tipo Likert donde cada rango va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Esto permite construir un perfil multidimensional que compone de las siguientes cinco dimensiones a medir "interés", "placer", "signo", "Importancia de Riesgo" y "Probabilidad de Riesgo". Estas dimensiones han permitido construir de forma coherente un perfil del consumidor que generalmente está basado en el levantamiento de información cuantitativo y cualitativo que se realice directamente al individuo.

De acuerdo con la revisión de la literatura anterior, se propone en el presente documento las siguientes hipótesis para medir el involucramiento de las personas en la compra de

productos de alto consumo (en este caso prendas de vestir), con el fin de evaluar la satisfacción del cliente en el momento exacto de la compra usando aplicaciones móviles.

FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

Los equipos tecnológicos de uso común permiten obtener información detallada e individual de patrones de comportamiento, con evidencias concluyentes que puedan predecir los momentos de consumo de productos específicos. Esta información es posible correlacionarla con datos obtenidos de técnicas cualitativas y cuantitativas usadas en la actualidad y concluir con resultados similares.

Los productos de conveniencia tienen un bajo involucramiento pero es posible correlacionar los datos con variables de movimiento y ubicación de los equipos electrónicos. Estos datos dan un panorama más amplio para las mediciones y una información más detallada de los individuos en el momento de la compra.

3. METODOLOGÍA

Como se puede evidenciar en las conclusiones de las investigaciones y mediciones citadas anteriormente, los diferentes autores basan sus datos estadísticos en mercados dirigidos al consumidor final B2C (Business to Customer). En el mercado B2B (Business to Business) las escalas de medición de involucramiento ya están soportadas con herramientas CRM (Customer relationship management) que arrojan resultados de alto valor de confiabilidad.

Para determinar el nivel de involucramiento de los individuos se decide usar la escala propuesta por Mittal (1989) porque en sus estudios hace una separación de la información de involucramiento de producto con involucramiento en la decisión de compra. Los datos relacionados al involucramiento al momento de la compra pueden ser obtenidos por equipos móviles a partir de una aplicación fácil de usar con cinco preguntas cada una y siete respuestas posibles. Esta aplicación para sistemas IOS y ANDROID fue llamada SAPI y está en fase beta.

Los datos se obtienen por emoticones familiares de uso cotidiano en redes sociales. A cada uno de ellos se le dio un valor entre 1 y 7 para seguir los lineamientos de la escala de Mittal (1989), la diferencia radica en la obtención de los datos en el tiempo real de la

compra cuando el consumidor está adquiriendo el producto por medio de una aplicación del celular llamada SAPI de autoría nuestra. En el Anexo 1, podemos ver tomas de pantalla de la aplicación con sus respectivas preguntas y posibilidad de respuestas. La ficha técnica de la encuesta se encuentra en el anexo 2.

En nuestra propuesta se busca correlacionar los datos obtenidos en el involucramiento de los consumidores en los productos de consumo masivo usando medios tecnológicos y en tiempo real, con el fin de conocer las actitudes y aptitudes de los individuos al comprar prendas de vestir. Esta información sirve para que las marcas tomen acciones en relación a los sentimientos de las personas y como mejorar el contacto emocional con sus compradores.

Al ser un producto de alto consumo, se definió una población de hombres y mujeres entre los 18 y 60 años en 54 ciudades de Colombia, de todos los estratos sociales (1 al 6) y niveles académicos iguales o superiores a bachiller, con acceso a equipos móviles de alta tecnología con sistemas operativos IOS o Android y planes de datos activos y vigentes, quienes instalaron la aplicación SAPI desde Play Store y Appstore, con un código en el software que permite obtener datos de la ubicación GPS e información técnica del dispositivo móvil.

Los resultados obtenidos se explican a continuación.

4. RESULTADOS

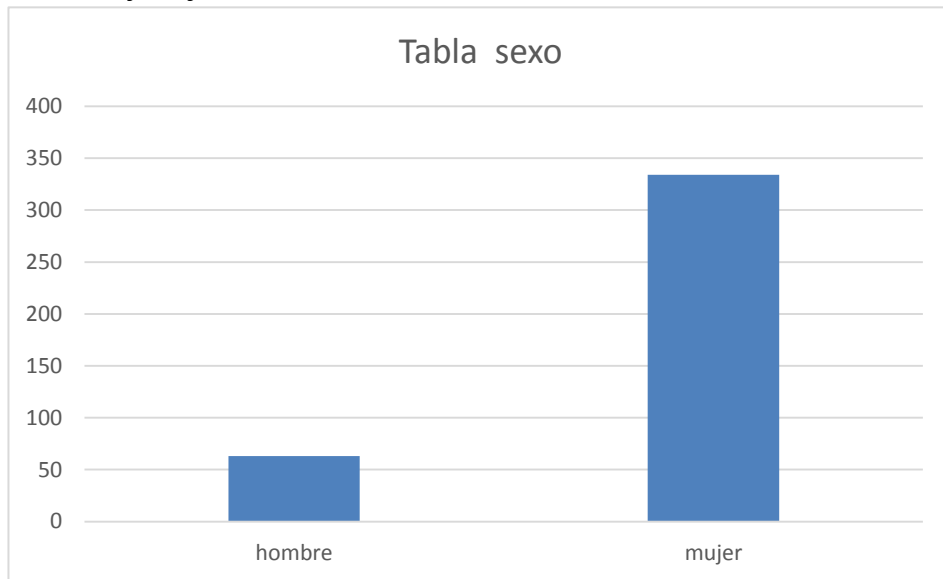
En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos para la muestra. En las tablas 2, 3, 4, 5,6 se encuentran que se encuestaron en total 397 personas, en promedio hay 63 hombres, 328 mujeres, la mayoría de los encuestados tienen de 18 a 46 años, de estrato 2, 3, son técnicos bachilleres y miden entre 1.50 y 1.70 metros.

Tabla 1.
Estadísticos descriptivos

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Altura	384	1	5	2,65	0,798
Sexo	391	1	2	1,84	0,368
Edad	394	1	60	2,75	4,255
Estrato	394	1	5	2,44	0,861
Nivel Académico	392	1	3	1,32	0,584
Pregunta1	392	1	7	3,06	1,331
Pregunta2	376	1	7	3,78	1,649
Pregunta3	362	1	7	2,6	1,235
Pregunat4	365	1	7	2,84	1,265
Pregunta5	297	1	5	2,92	0,98
Valid N (listwise)	263				

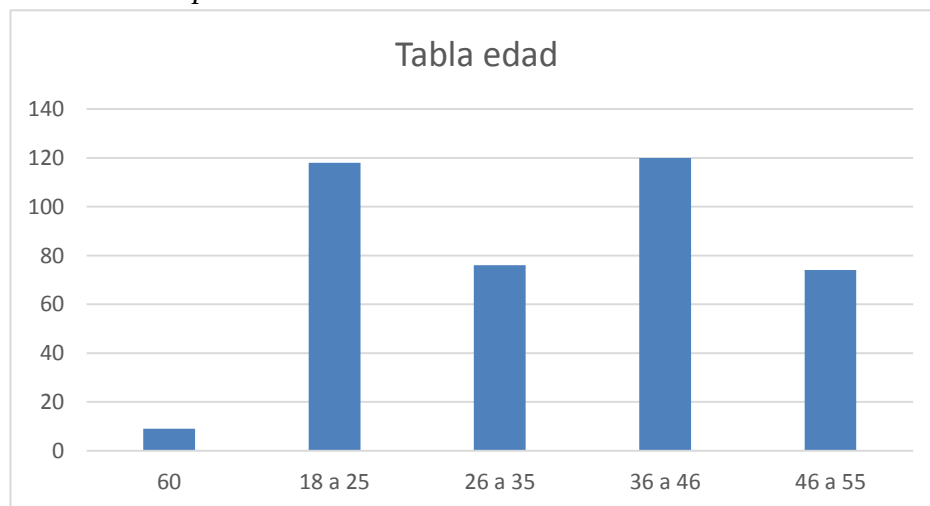
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta realizada en esta investigación usando la escala de Mittal

Tabla 2.
Hombres y mujeres encuestados



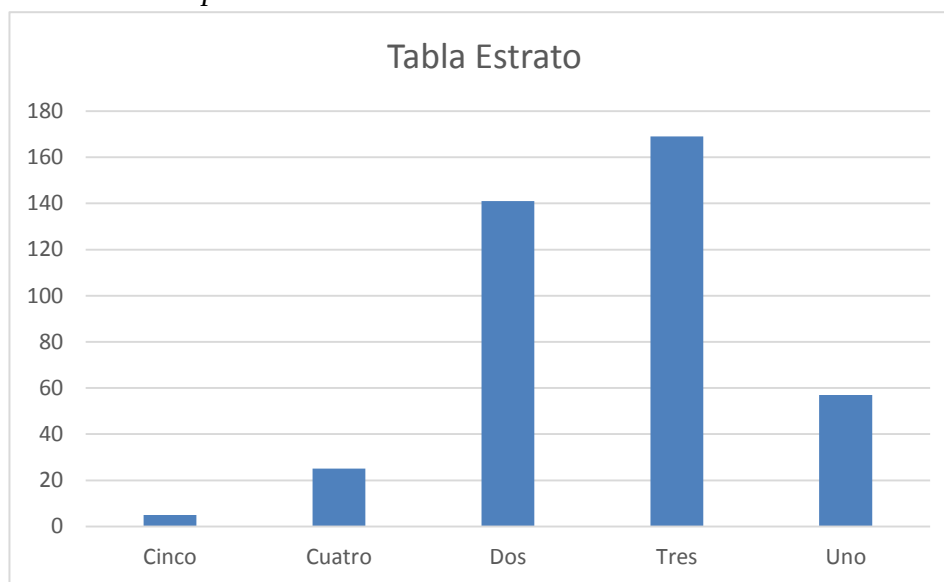
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta realizada en esta investigación usando la escala de Mittal

Tabla 3.
Edades de las personas encuestadas



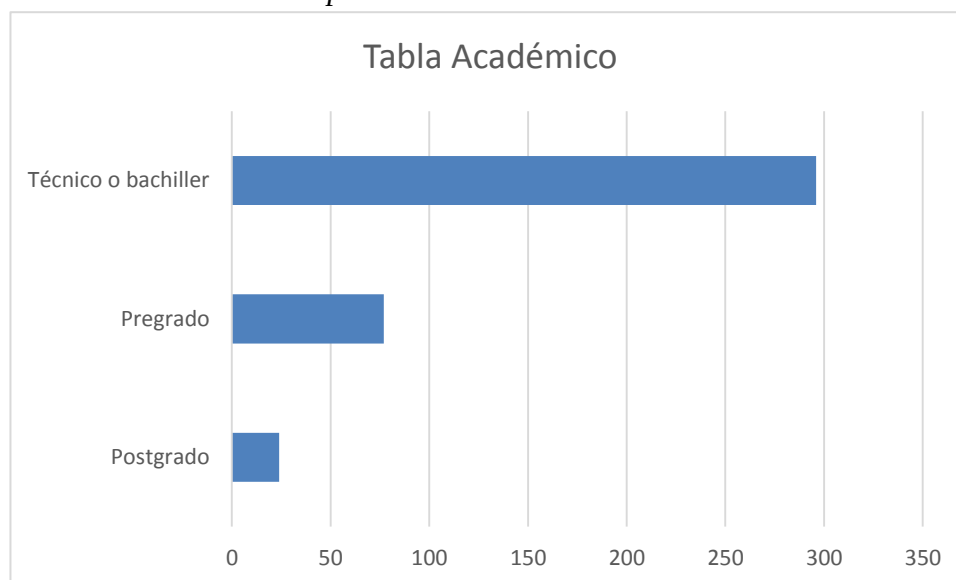
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta realizada en esta investigación usando la escala de Mittal

Tabla 4.
Edades de las personas encuestadas



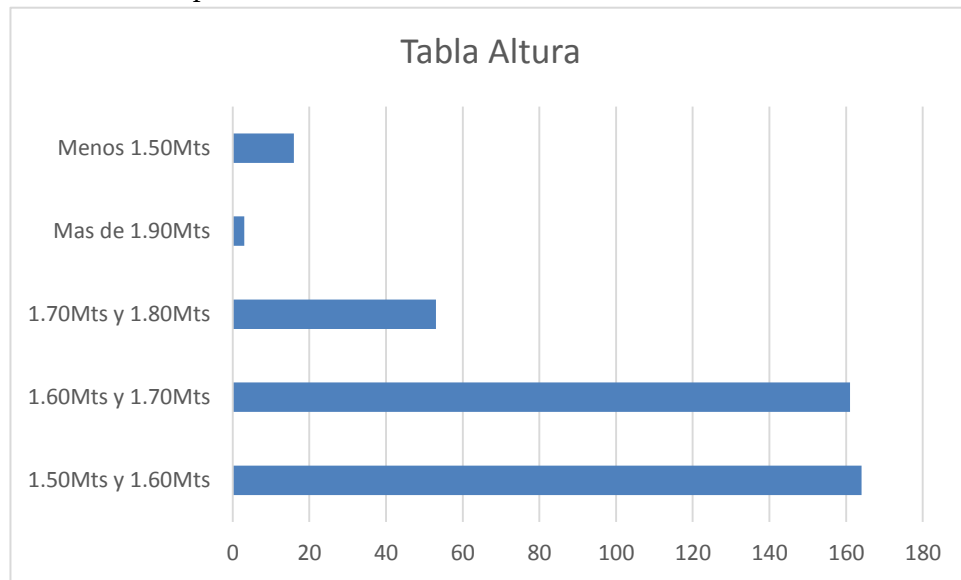
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta realizada en esta investigación usando la escala de Mittal

Tabla 5.
Nivel académico de las personas encuestadas



Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta realizada en esta investigación usando la escala de Mittal

Tabla 6.
Altura de las personas encuestadas



Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta realizada en esta investigación usando la escala de Mittal

En la tabla 7 de correlaciones identificamos que el sexo es una variable significativa entre la pregunta 2 y la pregunta 4. También se identifica que el nivel académico está directamente relacionado con el estrato.

Tabla 7.

Correlaciones de las variables Altura, Sexo, Edad, Estrato, Nivel Académico con las preguntas de la encuesta.

		Altura	Sexo	Edad	Estrato	Nivel Académico	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4	Pregunta 5
Altura	Correlación de Pearson	1	-,470**	-,072	,155**	,124*	-,025	-,034	-,044	-,062	-,079
	Sig. (bilateral)		,000	,164	,002	,016	,630	,515	,417	,244	,182
	N	384	380	381	383	380	379	363	350	353	284
Sexo	Correlación de Pearson	-,470*	1	,058	-,088	,012	,105	,126*	,001	,105*	-,052
	Sig. (bilateral)	,000		,255	,082	,818	,039	,614	,990	,046	,380
	N	380	391	389	390	388	386	370	356	359	291
Edad	Correlación de Pearson	-,072	,058	1	,067	-,023	,008	,075	,023	,064	,057
	Sig. (bilateral)	,164	,255		,187	,649	,874	,147	,669	,221	,332
	N	381	389	394	391	389	389	374	360	363	296
Estrato	Correlación de Pearson	,155*	-,088	,067	1	,274**	-,021	,092	,004	,040	-,001

	Sig. (bilateral)	,002	,082	,187		,000	,680	,074	,943	,444	,992
	N	383	390	391	394	390	389	373	359	362	294
académico	Correlación de Pearson	,124 [*]	,012	- ,023	,274 ^{**}	1	-,005	-,013	,000	,033	,062
	Sig. (bilateral)	,016	,818	,649	,000		,926	,797	,994	,538	,293
	N	380	388	389	390	392	387	371	357	360	293
pregunt1	Correlación de Pearson	-,025	,105 [*]	,008	-,021	-,005	1	,393 ^{**}	,361 ^{**}	,347 ^{**}	,195 ^{**}
	Sig. (bilateral)	,630	,039	,874	,680	,926		,000	,000	,000	,001
	N	379	386	389	389	387	392	376	361	364	296
pregunt2	Correlación de Pearson	-,034	,026	,075	,092	-,013	,393 ^{**}	1	,262 ^{**}	,303 ^{**}	,163 ^{**}
	Sig. (bilateral)	,515	,614	,147	,074	,797	,000		,000	,000	,005
	N	363	370	374	373	371	376	376	357	358	294
pregunt3	Correlación de Pearson	-,044	,001	,023	,004	,000	,361 ^{**}	,262 ^{**}	1	,356 ^{**}	,403 ^{**}
	Sig. (bilateral)	,417	,990	,669	,943	,994	,000	,000		,000	,000

	N	350	356	360	359	357	361	357	362	354	289
pregunt4	Correlació n de Pearson	-,062	,105 *	,064	,040	,033	,347**	,303**	,356**	1	,316**
	Sig. (bilateral)	,244	,046	,221	,444	,538	,000	,000	,000		,000
	N	353	359	363	362	360	364	358	354	365	290
pregunt5	Correlació n de Pearson	-,079	- ,052	,057	-,001	,062	,195**	,163**	,403**	,316**	1
	Sig. (bilateral)	,182	,380	,332	,992	,293	,001	,005	,000	,000	
	N	284	291	296	294	293	296	294	289	290	297
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta realizada en esta investigación usando la escala de Mittal **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).											

De acuerdo a estos resultados identificamos si existe una diferenciación en hombres y mujeres sobre la relación de la pregunta 1 y la pregunta 4. Para ellos aplicamos una ANOVA para diferencia de medias. En el resultado ANOVA se puede identificar que para el grupo 1 es decir las mujeres hay mayor nivel de relacionamiento sobre las preguntas 2, 3 y 5.

Las preguntas dónde las mujeres tienen mayor relación son las siguientes:

- Pregunta 2: ¿Cómo se siente, sabiendo que hay otros tipos de productos similares y de otras marcas en el mercado?
- Pregunta 3: ¿Qué tan importante es para usted escoger este producto?

- Pregunta 5: ¿Qué tan importante es la compra de este producto en su vida?

Tabla 8.

ANOVA para diferencia de medias

		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
pregunt1	Entre grupos	7,575	1	7,575	4,284	,039
	Dentro de grupos	678,933	384	1,768		
	Total	686,508	385			
pregunt2	Entre grupos	,701	1	,701	,255	,614
	Dentro de grupos	1011,431	368	2,748		
	Total	1012,132	369			
pregunt3	Entre grupos	,000	1	,000	,000	,990
	Dentro de grupos	541,559	354	1,530		
	Total	541,559	355			
pregunt4	Entre grupos	6,306	1	6,306	4,008	,046
	Dentro de grupos	561,644	357	1,573		
	Total	567,950	358			
pregunt5	Entre grupos	,733	1	,733	,772	,380
	Dentro de grupos	274,572	289	,950		
	Total	275,306	290			

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta realizada en esta investigación usando la escala de Mittal

De acuerdo a esta información realizamos un análisis sobre las preguntas que generan mayor relevancia de acuerdo al sexo y al estrato. En la Figura 1 es posible identificar que las mujeres del estrato 1 al 4 tienen un mayor nivel de involucramiento sobre la pregunta número 2 que los hombres.

Figura 1.
Relación del sexo y estrato con la pregunta 2

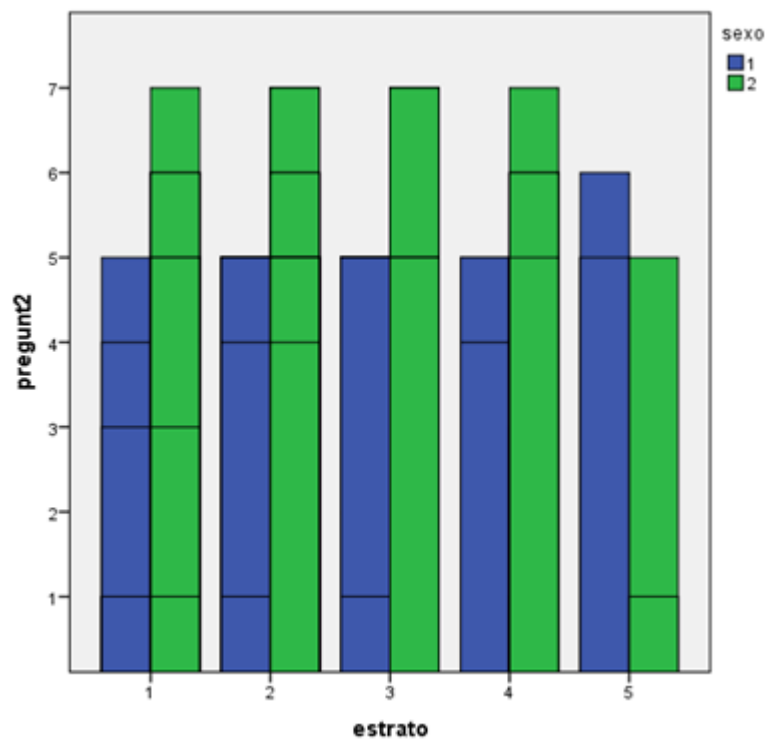


Figura 1 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

En la Figura 2 sobre la relación de la pregunta No 2 con el estrato y nivel académico se puede observar que las mujeres de estrato bajo se involucran más pero tienen menos nivel académico.

Figura 2.
Relación del estrato y nivel académico con la pregunta 2

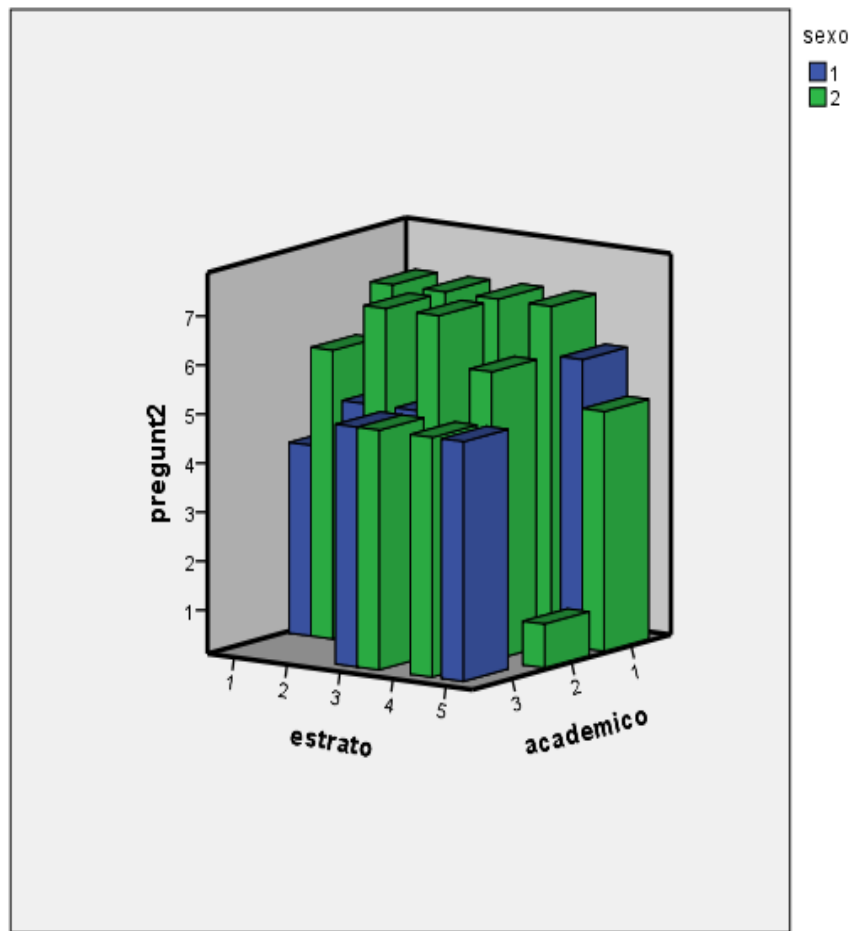


Figura 2 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

En la Figura 3 podemos observar que las mujeres de estrato 3 y con nivel académico profesional tienen un mayor nivel de relacionamiento con la pregunta 3.

Figura 3.
Relación del estrato y nivel académico con la pregunta 3

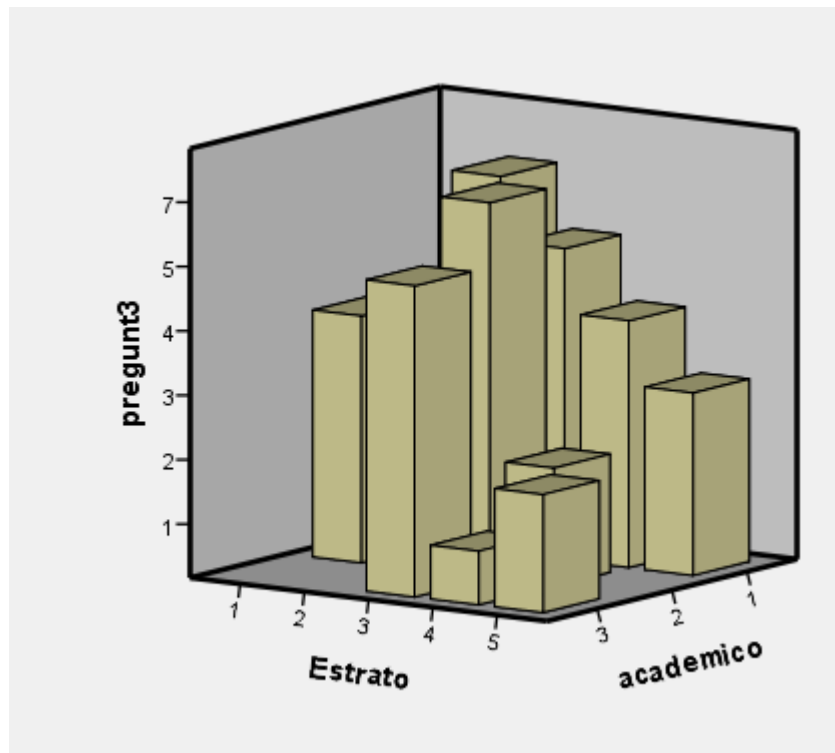


Figura 3 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

En la Figura 4 podemos observar que las mujeres de estrato 3 y nivel académico profesional tienen un mayor nivel de relacionamiento para la pregunta 5.

Figura 4.
Relación del estrato y nivel académico con la pregunta 5

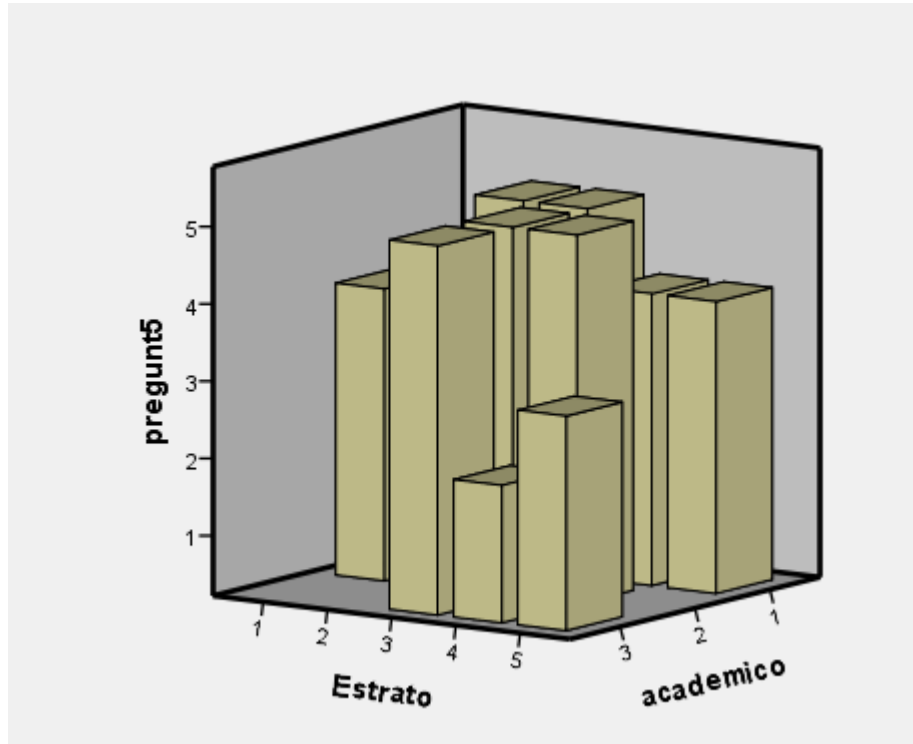


Figura 4 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

Se obtuvieron también resultados de Google Analytics, Esta es una herramienta gratuita para obtener indicadores sobre la ubicación, proveedor de internet y datos que permiten complementar el perfil demográfico.

En la Figura 5 se identificaron que las ciudades dónde las personas más realizaron encuestas fueron Bogotá con hasta 750 sesiones de encuestas y Valle del Cauca con 30.

Esta Figura también nos cuenta que 750 personas que respondieron la encuesta entraron a la aplicación, sin embargo solo 394 personas llenaron completamente la encuesta.

Figura 5.

Ciudades desde dónde las personas respondieron la encuesta.

Región ?	Adquisición		
	Sesiones ? ↓	% de nuevas sesiones ?	Usuarios nuevos ?
	925 % del total: 95,16 % (972)	92,11 % Media de la vista: 91,98 % (0,14 %)	852 % del total: 95,30 % (894)
1. Bogotá	750 (81,08 %)	91,60 %	687 (80,63 %)
2. Valle del Cauca	30 (3,24 %)	93,33 %	28 (3,29 %)
3. Atlántico	21 (2,27 %)	100,00 %	21 (2,46 %)
4. Cundinamarca	20 (2,16 %)	85,00 %	17 (2,00 %)
5. Tolima	17 (1,84 %)	100,00 %	17 (2,00 %)
6. North Santander	16 (1,73 %)	93,75 %	15 (1,76 %)
7. Antioquia	13 (1,41 %)	100,00 %	13 (1,53 %)
8. Santander Department	11 (1,19 %)	100,00 %	11 (1,29 %)
9. Bolívar	8 (0,86 %)	100,00 %	8 (0,94 %)
10. Risaralda	7 (0,76 %)	85,71 %	6 (0,70 %)

Figura 5 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

El navegador más utilizado de acuerdo con la Figura 6 es Android WebView, que el componente de desarrollo para visualizar direcciones web, este componente de desarrollo es nativo para la navegación de Android.

Figura 6.
Navegadores usados por las personas que respondieron la encuesta

Navegador	Sesiones	% Sesiones
1. Android Webview	468	 48,15 %
2. Chrome	264	 27,16 %
3. Android Browser	187	 19,24 %
4. Safari (in-app)	14	 1,44 %
5. Firefox	11	 1,13 %
6. Opera Mini	10	 1,03 %
7. Safari	6	 0,62 %
8. Internet Explorer	5	 0,51 %
9. BlackBerry	4	 0,41 %
10. Opera	2	 0,21 %

Figura 6 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

En la Figura 7 se identifica que el sistema operativo más utilizado es Android con un 88,07%, seguido de Windows.

Figura 7.
 Sistemas operativos usados por las personas que respondieron la encuesta

Sistema operativo	Sesiones	% Sesiones
1. Android	856	88,07 %
2. Windows	75	7,72 %
3. iOS	20	2,06 %
4. (not set)	7	0,72 %
5. BlackBerry	4	0,41 %
6. Linux	4	0,41 %
7. Firefox OS	2	0,21 %
8. Macintosh	2	0,21 %
9. SymbianOS	1	0,10 %
10. Windows Phone	1	0,10 %

Figura 7 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

De acuerdo a la Figura 8 se observa que Telmex es el proveedor más utilizado por las mujeres seguido de ETB.

Figura 8.
Proveedor de internet más utilizados por los encuestados

Proveedor de servicios ?	Adquisición	
	Sesiones ? ↓	% de nuevas sesiones ?
	972 % del total: 100,00 % (972)	91,98 % Media de la vista: 91,98 % (0,00 %)
1. telmex colombia s.a.	333 (34,26 %)	91,89 %
2. etb - colombia	206 (21,19 %)	87,86 %
3. colombia telecomunicaciones s.a. esp	153 (15,74 %)	95,42 %
4. epm telecomunicaciones s.a. e.s.p.	67 (6,89 %)	98,51 %
5. comcel s.a.	63 (6,48 %)	93,65 %
6. colombia m vil	26 (2,67 %)	100,00 %
7. tv azteca sucursal colombia	20 (2,06 %)	95,00 %
8. hv television s.a.s	10 (1,03 %)	90,00 %
9. edatel s.a. e.s.p	9 (0,93 %)	100,00 %
10. (not set)	7 (0,72 %)	100,00 %

Figura 8 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

En la Figura 9 se pueden identificar las ubicaciones de diferentes personas en el departamento de Huila al momento de la compra y usando la aplicación para responder la encuesta.

Figura 9.

Ubicación personas al momento de la compra

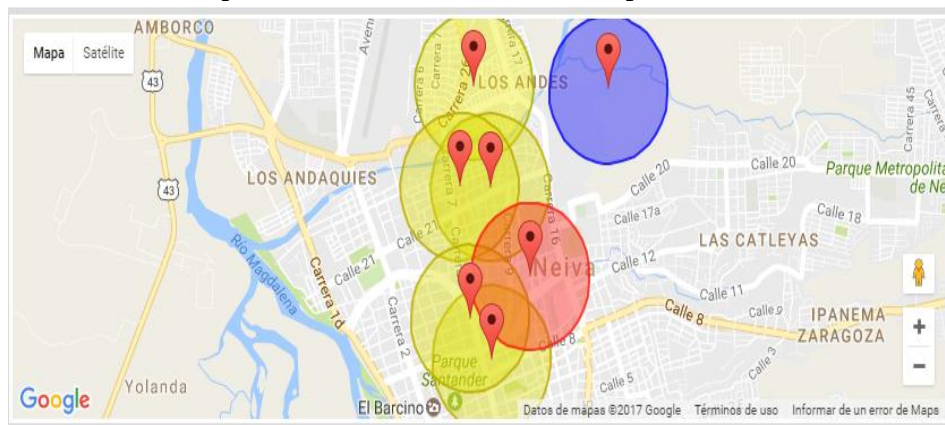


Figura 9 Elaboración propia usando Google Maps y a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

En la Figura 10 se puede identificar las palabras más utilizadas en todos los comentarios de la encuesta realizada, después de generar el proceso de eliminación de los conectores gramaticales de estos comentarios, los resultados filtrados de las palabras más usadas se muestran en la figura 11.

Figura 10.

Lista de palabras con conectores gramaticales más usadas en los comentarios de los encuestados

Text	Size	Color	Angle	Font	Repeat?
Es	217	Random	Random	Random	☒
La	202	Random	Random	Random	☒
Que	159	Random	Random	Random	☒
De	153	Random	Random	Random	☒
Ropa	89	Random	Random	Random	☒
Lo	84	Random	Random	Random	☒
Para	73	Random	Random	Random	☒
Encanta	60	Random	Random	Random	☒
El	48	Random	Random	Random	☒
Bien	47	Random	Random	Random	☒
Una	46	Random	Random	Random	☒

Figura 10 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

En la Figura 11 se evidencia las palabras más usadas por los encuestados eliminando los conectores gramaticales.

Figura 11
Lista de palabras más usadas en los comentarios de los encuestados

Text	Size	Color	Angle	Font	Repeat?
Ropa	89	Random	Random	Random	☒
Encanta	60	Random	Random	Random	☒
Importante	38	Random	Random	Random	☒
Moda	32	Random	Random	Random	☒
Prenda	31	Random	Random	Random	☒
Mejor	31	Random	Random	Random	☒
Persona	30	Random	Random	Random	☒
Personalidad	30	Random	Random	Random	☒
Gusta	28	Random	Random	Random	☒
Nuestra	26	Random	Random	Random	☒
Estilo	24	Random	Random	Random	☒

Figura 11 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

De acuerdo a la Figura 12, podemos determinar que a las personas encuestadas la ropa les encanta y les ayuda a definir su personalidad, dándoles estilo y hacerlas sentir bien.

Figura 12

Nube de palabras generada para identificar las palabras más utilizadas por los encuestados.



Figura 12 Elaboración propia a partir del relacionamiento de los resultados de las variables de la encuesta aplicada en esta investigación usando la escala de Mittal.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El resultado de este ejercicio exploratorio puede evidenciar la importancia de la información que puede llegar a proveer una aplicación móvil de encuestas para dispositivos móviles. Los datos adicionales como posición GPS, sistema operativo, proveedor de internet entre otras variables enriquecen el análisis de las encuestas, permitiendo no solo obtener el perfil demográfico de las personas sino también el perfil digital. El perfil digital permite obtener información técnica del dispositivo móvil del encuestado, además se puede lograr identificar asociaciones clave con lugares, eventos y las acciones que realice el encuestado en redes sociales. Al realizar la encuesta mediante una aplicación móvil y sin la necesidad de tener un entrevistador, la encuesta se desarrolla de manera más natural al momento de la compra, esto significa que los resultados pueden tener menos errores por comportamiento dinámicos ejercidos por el entrevistador u observador al momento de la entrevista.

Las mujeres encuestadas tienen un nivel de involucramiento alto al momento de la compra. Específicamente se encontraron patrones de comportamiento en mujeres residentes en la ciudad Bogotá de estratos 1, 2,3 que usan celulares Smartphone con sistema operativo Android, estas mujeres utilizan como proveedor de servicio de internet a Telmex y realizan la compra de prendas de vestir en el rango de las 12:00 PM y las 2:30 PM. Las mujeres encuestadas se sienten felices al momento de comprar una prenda de vestir, lo consideran importante y son susceptibles a cambiar de prenda siempre y cuando les genere un claro convencimiento. Los resultados suponen una oportunidad para empresas de ropa que podrían realizar campañas de marketing realizando una alianza con el proveedor de internet Telmex para enviar mensajes de texto en los rangos de horas de 12:00 PM y las 2:30 PM para las mujeres de estrato 1,2,3; generando una mayor conversión para influenciar la compra de productos.

El uso de dispositivos móviles para realizar encuestas al momento de la compra permite encuestar de forma indirecta y más natural sin invadir el espacio personal del encuestado, sin embargo este ejercicio exploratorio necesita extenderse en un futuro hacia la supervisión, ya que no es posible asegurar que la persona está realizando la compra de un producto, ni tampoco que sentimientos reales está expresando en su cara ni en su cuerpo.

BIBLIOGRAFÍA

- Andrews, J.C, Durvasula, S., Akhter, S.H., (1990) A frame work for conceptualizing and measuring the involvement construct in advertising research. *Journal of Advertising*.
- Blackwell, Roger D. Miniard, Paul W. Engel, James F. Sánchez, G. tr. (2002). *Comportamiento del consumidor*. Thomson.
- Brasil, N., Faria, R. M. De, & Siqueira, N. (2006). the Influence of Environmental Marketing in Consumer Purchase Decision : a Case Study With.
- Caballero, C. (2006). La implicación del consumidor en la adquisición de bienes y servicios. *ESIC Market*, (#2006), 93–114. <http://doi.org/55762964>
- Carvalho, H. C., & Mazzon, J. A. (2013). <IT>Homo economicus</IT> and social marketing: questioning traditional models of behavior. *Journal of Social Marketing*, 3, 162–175. <http://doi.org/10.1108/JSOCM-11-2011-0080>
- Chopra, A., & Garg, D. (2011). Behavior patterns of quality cost categories. *The TQM Journal*, 23(5), 510–515. <http://doi.org/10.1108/17542731111157617>
- Cohen, J. (1983). Involvement and You: 1000 great ideas. *Advances in Consumer Research*, 10, 325–328. Retrieved from <http://acrwebsite.org/volumes/6134/volumes/v10/NA-10>
- Cowburn, G., Matthews, A., Doherty, A., Hamilton, A., Kelly, P., Williams, J., ... Nelson, M. (2015). Exploring the opportunities for food and drink purchasing and consumption by teenagers during their journeys between home and school: a feasibility study using a novel method. *Public Health Nutr*, 19(1), 1–11. <http://doi.org/10.1017/s1368980015000889>
- Hawkins D., Best R., C. K. (1997). *Comportamiento del Consumidor. Repercusiones en la estrategia del Marketing*. (McGraw-Hill Interamericana, Ed.) (Mc Graw Hi, Vol. 8).
- Henry Assael. (1998). *Comportamiento del consumidor* (6TH ed.). S.A. EDICIONES PARANINFO.
- Kotler, P. (2006). *Dirección de Marketing*. (P. H. Inc, Ed.) (Pearson Ed).
- Lapierre, R. (2016). Richard T . LaPiere Review by : Richard T . LaPiere Source : American Sociological Review , Vol . 13 , No . 2 (Apr ., 1948), pp . 231-232
Published by : American Sociological Association Stable URL :

<http://www.jstor.org/stable/2087040> Accessed : 27-04-, 13(2), 231–232.

- Martínez, V., & Martínez, J. V. (2010). Diferencias en el Perfil de Involucramiento entre Productos de Conveniencia y Productos de Comparación. *Redalyc, Sistema de Informacion Cientifica*, 231(231), 127–149. Retrieved from <http://redalyc.uaemex.mx/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39512458007>
- Mittal, B. (1989). Measuring Purchase-decision involvement. *Psychology and Marketing*, 6(2), 147–162. <http://doi.org/10.1002/mar.4220060206>
- Okamoto, K., Utsumi, A., Ikeda, T., & Yamazoe, H. (2011). Classification of pedestrian behavior in a shopping mall based on LRF and camera observations. *Mva-Org.Jp*, 1–5. Retrieved from <http://www.mva-org.jp/Proceedings/2011CD/papers/01-01.pdf>
- Olson, J. C. (2011). Comprehension, 15(2), 210–224.
- Palacio, A. B., Delia, J., & Santana, M. (1999). ¿ COMO MEDIR LA INVOLUCRACION DE LOS INDIVIDUOS CON EL PRODUCTO ?, 104–115.
- Popa, M., Rothkrantz, L., Yang, Z., Wiggers, P., Braspenning, R., & Shan, C. (2010). Analysis of shopping behavior based on surveillance system. *Conference Proceedings - IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, 2512–2519. <http://doi.org/10.1109/ICSMC.2010.5641928>
- Quester, P., & Lin Lim, A. (2003). Product involvement/brand loyalty: is there a link? *Journal of Product & Brand Management*, 12(1), 22–38. <http://doi.org/10.1108/10610420310463117>
- Ramírez Angulo, P. J. (2012). Análisis de involucramiento y lealtad para productos de consumo Bogota D.C. *Universidad Nacional de Colombia*, 1–192. Retrieved from <http://www.bdigital.unal.edu.co/6755/1/940845.2012.pdf>
- Rothschild, M. L. (1984). Perspectives on Involvement: Current Problems and Future Directions. *Advances in Consumer Research*, 11(1), 216–217. Retrieved from <http://0-search.ebscohost.com/mercury.concordia.ca/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6434133&site=ehost-live>
- Shavitt, S., & Laaksonen, P. (1996). Consumer Involvement: Concepts and Research. *Journal of Marketing Research*, 33(1), 115. <http://doi.org/10.2307/3152019>
- Stephen W . Brown, P. B. . D. J. (2016). Consumer Information : Toward an Approach for Effective Knowledge . Published by : Wiley Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/23858660> Accessed : 20-04-2016 11 : 56 UTC, 7(1), 55–60.

Zaichkowsky, J. L. (1985). Measuring the Involvement Construct Linked references are available on JSTOR for this article : Measuring the Involvement Construct *. *Journal of Consumer Research*, 12(3), 341–352.

ANEXOS

ANEXO 1

Aplicación



Ilustración 2 La aplicación en la tienda de aplicaciones de Android



Ilustración 3 | Elaboración propia inicio de sesión en la aplicación



Ilustración 4 Explicación del uso de la aplicación

*** CARRIER vd 1:27 AM 100 %

1. Seleccionando este producto entre otras marcas y otros tipos de productos, usted se siente:

2. ¿Cómo se siente sabiendo que hay otros tipos de productos similares y de otras marcas en el mercado?

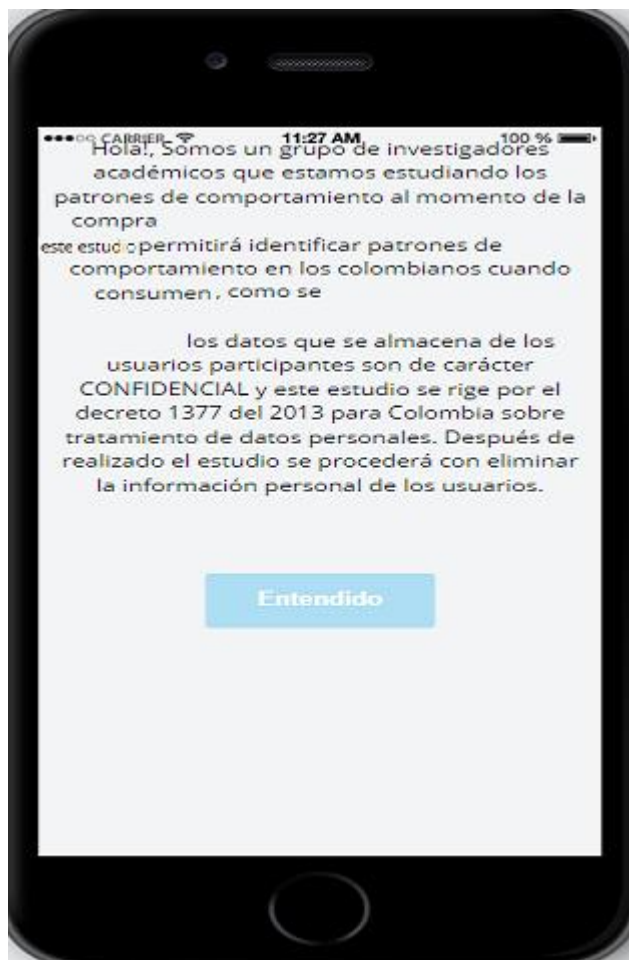
3. ¿Qué tan importante podría ser que usted escoja correctamente este producto?

4. ¿Cuándo esta haciendo la selección de este producto, que siente con el resultado de su decisión?

5. ¿Qué tan importante es la compra de este producto en su vida?

Enviar

Ilustración 5 Encuesta con las 5 preguntas relacionadas al momento de compra según Mittal



ANEXO 2

La ficha técnica de la encuesta es la siguiente:

Personas responsables de la encuesta: Néstor Andres Santos Vidales
Andrés Libardo Pinto Padilla

Personas que realizaron la encuesta: Néstor Andres Santos Vidales
Andrés Libardo Pinto Padilla

Población:	Hombres y mujeres Colombia – 54 Ciudades Estrato 1 al 5 Edad 20 a 65 Años
Tamaño de la muestra:	397
Técnica de recolección de datos:	Encuestados por aplicaciones móviles
Tema:	Involucramiento al momento de la compra en prendas de vestir.

Anexo 3 Resultados de las encuestas

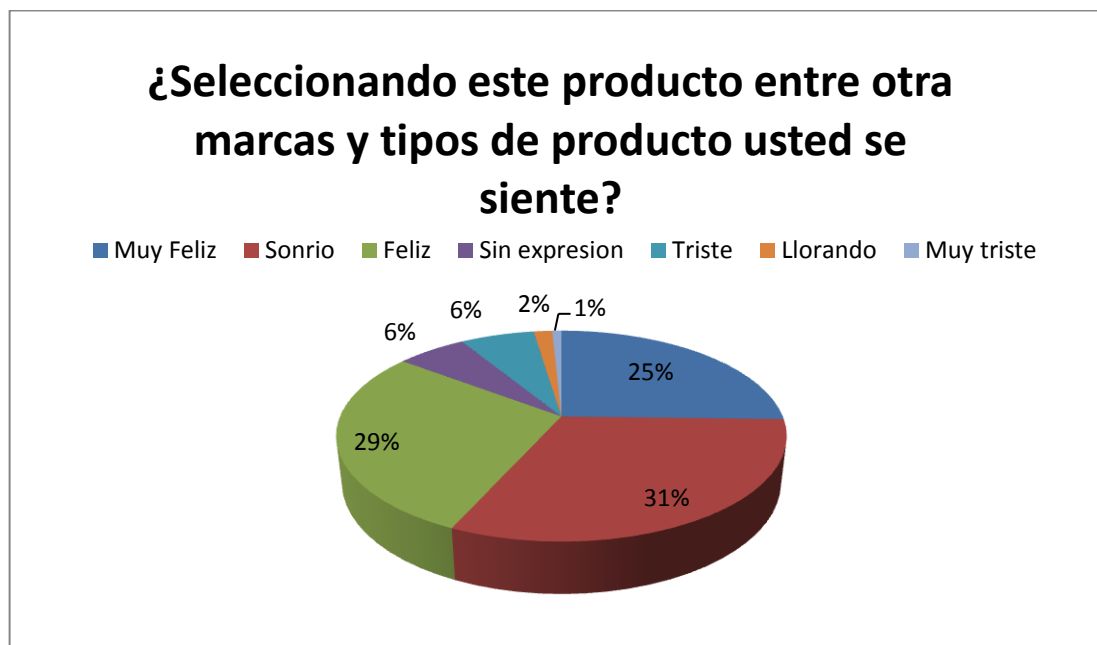


Ilustración 6 Resultados Pregunta 1

¿Como se siente sabiendo que hay otros tipos de productos similares y de otras marcas en el mercado?

■ Muy Feliz ■ Sonrio ■ Feliz ■ Sin expresion ■ Triste ■ Llorando ■ Muy triste

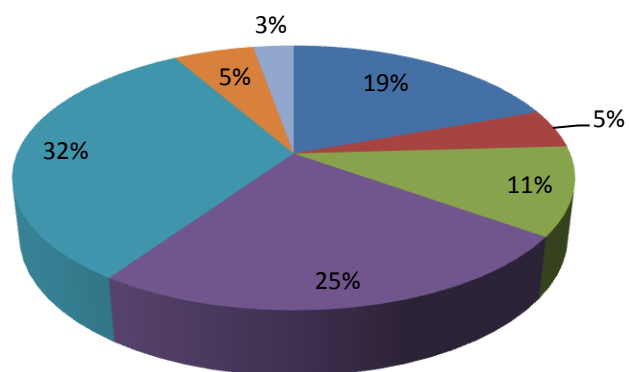
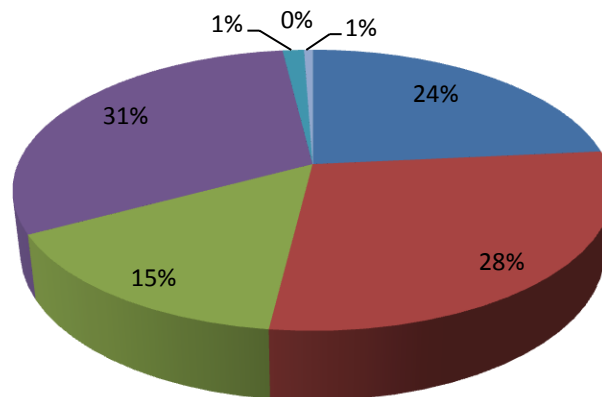


Ilustración 7 Resultados pregunta 2

¿Que t n importante podria ser que Ud escoja correctamente este producto?

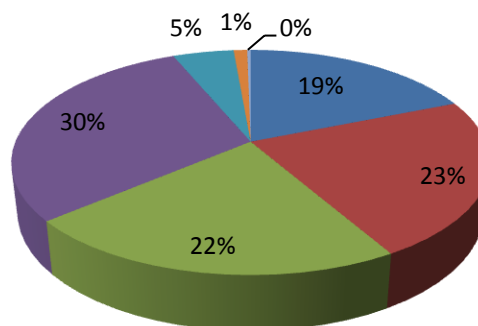
■ Muy Feliz ■ Sonrio ■ Feliz ■ Sin expresion ■ Triste ■ Llorando ■ Muy triste



Ilustraci n 8 Resultados pregunta 3

 Cuando esta haciendo la selecci n de este producto que siente con el resultado de su decisi n?

■ Muy Feliz ■ Sonrio ■ Feliz ■ Sin expresion ■ Triste ■ Llorando ■ Muy triste



Ilustraci n 9 Resultados pregunta 4

¿Que tán importante es la compra de este producto en su vida?

■ Muy Feliz ■ Sonrio ■ Feliz ■ Sin expresion ■ Triste ■ Llorando ■ Muy triste

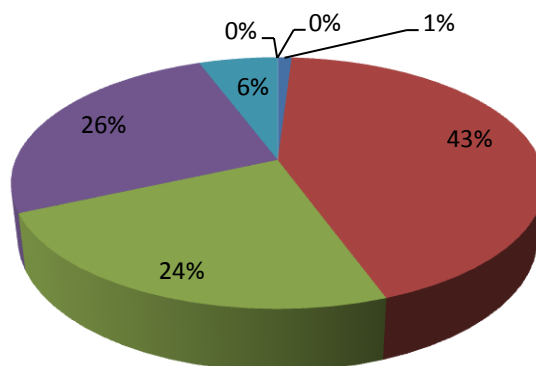


Ilustración 10 Resultados pregunta 5

Firma Jurado

Firma Jurado

Bogotá
Julio
2017